الدالة الأسية النيبيرية

ملخص بأمثلة محلولة خطوة بخطوة وتمارين من نمط البكالوريا
السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

محتوى الملخص

1. تعريف الدالة الأسية والعدد e
2. الخواص الجبرية
3. تبسيط عبارات أسية
4. دراسة الدالة الأسية وتمثيلها
5. المعادلات الأسية
6. المتراجحات الأسية
7. إشارة عبارات أسية
8. النهايات والنهايات الشهيرة
9. المشتقات ، الدالة e^u
10. الدالة الأسية ذات الأساس a ، دوال القوى
11. تطبيقات اقتصادية
12. مثال شامل 1: $f(x) = (x-1)e^x$
13. مثال شامل 2 من نمط البكالوريا
14. خلاصة الطرائق

تنبيه حول الترتيب

في شعبة تسيير واقتصاد تُدرس الدالة الأسية **بعد** الدالة اللوغاريتمية: نعرّفها انطلاقًا من الدالة ln.

1. تعريف الدالة الأسية والعدد e

تعريف

من أجل كل عدد حقيقي x ، المعادلة $\ln y = x$ تقبل حلًا وحيدًا y موجبًا تمامًا ، نرمز له بـ e^x.

الدالة $x \mapsto e^x$ المعرفة على $\mathbb{R}$ تسمى **الدالة الأسية النيبيرية** ، ونرمز لها أيضًا بـ exp:

$$y = e^x \iff x = \ln y \qquad (y > 0)$$

نتائج مباشرة

- من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $e^x > 0$ ، و $\ln(e^x) = x$.
- من أجل كل $x > 0$: $e^{\ln x} = x$.
- $e^0 = 1$ (لأن $\ln 1 = 0$) ، و $e^1 = e \approx 2{,}718$ (لأن $\ln e = 1$).
- الدالة الأسية قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $(e^x)' = e^x$.

مثال

$e^{\ln 5} = 5$ ؛ $\ln\left(e^{-3}\right) = -3$ ؛ $e^{2\ln 3} = e^{\ln 9} = 9$ ؛ $e^{-\ln 2} = e^{\ln \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$.

2. الخواص الجبرية

من أجل كل عددين حقيقيين x و y ، وكل عدد صحيح n

$e^{x+y} = e^x \times e^y$	$e^{-x} = \frac{1}{e^x}$	$e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$
$e^{nx} = (e^x)^n$	$e^x \times e^x = e^{2x}$	$e^x = a \iff x = \ln a \ (a > 0)$

أمثلة سريعة

- $e^3 \times e^{-5} = e^{3-5} = e^{-2}$ ؛ $\frac{e^{2x+1}}{e^{x-3}} = e^{(2x+1)-(x-3)} = e^{x+4}$.
- $(e^x)^3 \times e^{-2x} = e^{3x-2x} = e^x$ ؛ $(e^x + e^{-x}) \times e^x = e^{2x} + 1$.

3. تبسيط عبارات أسية

تقنيات

نضرب البسط والمقام في e^x (أو e^{-x}) ، أو نوحد المقامات ، أو نخرج عاملًا مشتركًا.

التمرين 1: تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

1. $\frac{4}{1+e^{-x}} - 1 = \frac{3e^x - 1}{1+e^x}$.
2. $\frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}} = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$.
3. $e^{-x} - e^{-2x} = \frac{e^x - 1}{e^{2x}}$.
4. $(e^x + e^{-x})^2 = e^{2x} + 2 + e^{-2x}$.

حل التمرين 1

1. نضرب البسط والمقام في e^x:

$$\frac{4}{1+e^{-x}}-1=\frac{4e^x}{e^x+1}-1=\frac{4e^x-(e^x+1)}{e^x+1}=\frac{3e^x-1}{e^x+1}$$

2. نضرب البسط والمقام في e^{2x}:

$$\frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}=\frac{e^{2x}-e^{-2x}e^{2x}}{e^{2x}+e^{-2x}e^{2x}}=\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$$

3. نوحد المقامات:

$$e^{-x}-e^{-2x}=\frac{1}{e^x}-\frac{1}{e^{2x}}=\frac{e^x}{e^{2x}}-\frac{1}{e^{2x}}=\frac{e^x-1}{e^{2x}}$$

4. نطبق $(a+b)^2$:

$$\left(e^x+e^{-x}\right)^2=e^{2x}+2e^xe^{-x}+e^{-2x}=e^{2x}+2+e^{-2x}$$

التمرين 2: أكتب على أبسط شكل ممكن (من أجل كل x من $\mathbb{R}$):

1. $\dfrac{e^{4x}}{e^x\times\left(e^{-x}\right)^5}$
2. $\dfrac{\left(e^{x-1}\right)^2\times e^{4x-1}}{\left(e^{2x}\right)^3\times e^{-x+3}}$
3. $\left(e^{2x}-3\right)^2-e^{2x}\left(e^{2x}+9e^{-2x}\right)$

حل التمرين 2

1.

$$\frac{e^{4x}}{e^x\times e^{-5x}}=\frac{e^{4x}}{e^{-4x}}=e^{4x-(-4x)}=e^{8x}$$

2.

$$\frac{e^{2x-2}\times e^{4x-1}}{e^{6x}\times e^{-x+3}}=\frac{e^{6x-3}}{e^{5x+3}}=e^{(6x-3)-(5x+3)}=e^{x-6}$$

3.

$$\left(e^{2x}-3\right)^2-e^{2x}\left(e^{2x}+9e^{-2x}\right)=e^{4x}-6e^{2x}+9-e^{4x}-9=-6e^{2x}$$

التمرين 3: تعيين أعداد حقيقية

عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $\dfrac{e^{2x}}{e^x+2}=ae^x+b+\dfrac{c}{e^x+2}$.

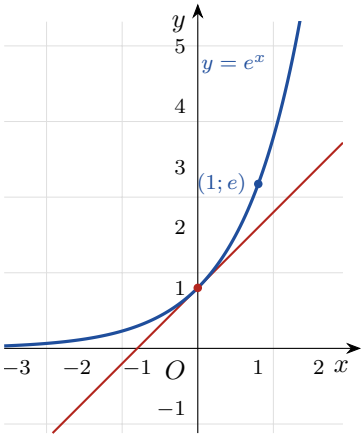
حل التمرين 3

نوحد المقامات في الطرف الثاني:

$$ae^x + b + \frac{c}{e^x+2} = \frac{(ae^x+b)(e^x+2)+c}{e^x+2} = \frac{ae^{2x}+(2a+b)e^x+2b+c}{e^x+2}$$

بالمطابقة: $a=1$ ، $2a+b=0$ ، $2b+c=0$ ومنه $a=1\ ;\ b=-2\ ;\ c=4$.

4. دراسة الدالة الأسية وتمثيلها البياني



- $(e^x)' = e^x > 0$: الدالة الأسية **متزايدة تمامًا** على $\mathbb{R}$.
- $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$: محور الفواصل **مقارب أفقي** بجوار $-\infty$ ، والمنحنى فوقه.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$.
- المماس عند $(0;1)$: $y = x+1$ ، والمنحنى فوقه: $e^x \geqslant x+1$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
e^x		$+$		$+$	
e^x	0	↗	1	↗	$+\infty$

نتائج هامة: من أجل كل عددين حقيقيين a و b

$e^a = e^b \iff a = b$	$e^a < e^b \iff a < b$	$e^a > e^b \iff a > b$
$e^x = 1 \iff x = 0$	$0 < e^x < 1 \iff x < 0$	$e^x > 1 \iff x > 0$

5. المعادلات الأسية

ثلاثة أنواع

1. $e^{A(x)} = e^{B(x)} \iff A(x) = B(x)$.
2. $e^{A(x)} = k$: إذا كان $k \leqslant 0$ فلا حلول ، وإذا كان $k > 0$ فإن $A(x) = \ln k$.
3. $ae^{2x} + be^x + c = 0$: نضع $X = e^x$ $(X > 0)$ فنحصل على $aX^2 + bX + c = 0$ ، نحلها ونقبل الحلول الموجبة فقط ، ثم $x = \ln X$.

النوعان 1 و 2

1. $e^{4x} + 3 = 0$: $e^{4x} = -3$ مستحيل لأن $e^{4x} > 0$: $S = \varnothing$.
2. $e^{-2x+10} = 1$: $e^{-2x+10} = e^0 \Rightarrow -2x + 10 = 0 \Rightarrow x = 5$: $S = \{5\}$.
3. $e^{5x-3} = \dfrac{1}{e^{11-3x}}$: $e^{5x-3} = e^{-11+3x} \Rightarrow 5x - 3 = -11 + 3x \Rightarrow x = -4$: $S = \{-4\}$.
4. $e^{x^2} = \dfrac{(e^x)^5}{(e^2)^3}$: $e^{x^2} = e^{5x-6} \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow (x-2)(x-3) = 0$: $S = \{2;3\}$.
5. $e^{2x-1} = 3$: $2x - 1 = \ln 3 \Rightarrow x = \dfrac{1 + \ln 3}{2}$: $S = \left\{\dfrac{1 + \ln 3}{2}\right\}$.

النوع 3: معادلات من الدرجة الثانية في e^x

1. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$: نضع $X = e^x$: $X^2 - 3X + 2 = 0$

$$\Delta = 9 - 8 = 1 \; ; \; X_1 = 1 \; ; \; X_2 = 2$$

$e^x = 1$ يعطي $x = 0$ ، و $e^x = 2$ يعطي $x = \ln 2$: $S = \{0; \ln 2\}$.

2. $e^{2x} + 6e^x - 7 = 0$: $X^2 + 6X - 7 = 0$

$$\Delta = 36 + 28 = 64 \; ; \; X_1 = \frac{-6-8}{2} = -7 \; ; \; X_2 = \frac{-6+8}{2} = 1$$

$X = -7$ مرفوض لأن $e^x > 0$ ، و $e^x = 1$ يعطي $x = 0$: $S = \{0\}$.

3. $2e^{2x} - 5e^x + 2 = 0$: $2X^2 - 5X + 2 = 0$

$$\Delta = 25 - 16 = 9 \; ; \; X_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2} \; ; \; X_2 = \frac{5+3}{4} = 2$$

$x = \ln 2$ أو $x = \ln \dfrac{1}{2} = -\ln 2$: $S = \{-\ln 2; \ln 2\}$.

4. $7e^x - 5 - 2e^{-x} = 0$: نضرب في $e^x \neq 0$: $7e^{2x} - 5e^x - 2 = 0$ ، أي : $7X^2 - 5X - 2 = 0$

$$\Delta = 25 + 56 = 81 \; ; \; X_1 = \frac{5-9}{14} = -\frac{2}{7} \; ; \; X_2 = \frac{5+9}{14} = 1$$

X_1 مرفوض ، و $e^x = 1$: $S = \{0\}$.

5. $e^x - 4e^{-x} = 0$: نضرب في e^x: $e^{2x} = 4$ ، أي $(e^x)^2 = 4$ و $e^x > 0$ ، إذن $e^x = 2$: $S = \{\ln 2\}$.

6. $-2e^{x-4} + 7e^{-x+4} - 5 = 0$: نضع $t = e^{x-4} > 0$ ، و $e^{-x+4} = \dfrac{1}{t}$:

$$-2t + \frac{7}{t} - 5 = 0 \Rightarrow 2t^2 + 5t - 7 = 0 \; ; \; \Delta = 81 \; ; \; t_1 = 1 \; ; \; t_2 = -\frac{7}{2}$$

t_2 مرفوض ، و $e^{x-4} = 1$ يعطي $x = 4$: $S = \{4\}$.

6. المتراجحات الأسية

طريقة

- $e^{A(x)} < e^{B(x)} \iff A(x) < B(x)$ لأن الدالة الأسية متزايدة تمامًا.
- $e^{A(x)} > k$ مع $k \leqslant 0$: محققة دائمًا ؛ $e^{A(x)} < k$ مع $k \leqslant 0$: لا حلول.
- $ae^{2x} + be^x + c \leqslant 0$: نضع $X = e^x$ ، نحلل ثم ندرس الإشارة.

حل في $\mathbb{R}$

1. $3e^x + 5 > 0$: $e^x > 0$ ، إذن $3e^x + 5 > 5 > 0$: $S = \mathbb{R}$.

2. $-3e^{-4x+8} + 3 \geqslant 0$: $e^{-4x+8} \leqslant 1 = e^0 \Rightarrow -4x + 8 \leqslant 0 \Rightarrow x \geqslant 2$: $S = [2; +\infty[$.

3. $e^{x^2} \geqslant e^{2x+3}$: $x^2 - 2x - 3 \geqslant 0$ ، الجذران -1 و 3:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$x^2 - 2x - 3$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$S =]-\infty; -1] \cup [3; +\infty[$.

4. $e^{2x} - 3e^x + 2 < 0$: $X^2 - 3X + 2 = (X-1)(X-2) < 0$ يعني $1 < X < 2$ ، أي $1 < e^x < 2$:

$S =]0; \ln 2[$.

5. $2e^{2(x-3)} + 5e^{x-3} - 7 \leqslant 0$: نضع $X = e^{x-3} > 0$: $2X^2 + 5X - 7 = (X-1)(2X+7) \leqslant 0$.

بما أن $2X + 7 > 0$: $X \leqslant 1$ ، أي $e^{x-3} \leqslant 1$: $x - 3 \leqslant 0$: $S =]-\infty; 3]$.

6. $(-x+3)(2e^x - 2) \geqslant 0$: $-x + 3 = 0$ يعني $x = 3$ ، و $2e^x - 2 = 0$ يعني $x = 0$:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$-x+3$		$+$		$+$	0	$-$	
$2e^x-2$		$-$	0	$+$		$+$	
$(-x+3)(2e^x-2)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$S=[0;3]$.

7. إشارة عبارات أسية

خاصية

- بما أن $e^{v(x)}>0$ فإن إشارة $u(x)\times e^{v(x)}$ هي إشارة $u(x)$. مثال: إشارة $(2x-4)e^{-x}$ هي إشارة $2x-4$.
- إشارة $ae^{\alpha x+\beta}+b$ $(a\neq 0\ ،\ \alpha\neq 0)$: إذا كان a و b من نفس الإشارة فهي إشارة a ؛ وإلا تنعدم عند x_0 ، ونستعمل اتجاه التغير.
- $ae^{2x}+be^x+c$: نضع $X=e^x$ ونحلل ، ونتذكر أن e^x+k مع $k>0$ موجبة دائمًا.

مثال

1. $2e^{x-1}-2$: $2e^{x-1}-2=0\iff x=1$ ، وهي متزايدة: سالبة على $]-\infty;1[$ وموجبة على $]1;+\infty[$.

2. $e^{2x}+e^x-2=(e^x-1)(e^x+2)$ لأن

$$X^2+X-2=(X-1)(X+2)$$

وبما أن $e^x+2>0$ فالإشارة هي إشارة e^x-1: سالبة على $]-\infty;0[$ وموجبة على $]0;+\infty[$.

8. النهايات والنهايات الشهيرة

نهايات مرجعية

$\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$	$\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$
$\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$	$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = \lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = 0$	$\lim\limits_{x\to0} \dfrac{e^x-1}{x} = 1$

تذكّر: «الأسية تتغلب على x» عند $\pm\infty$.

رفع حالة عدم التعيين

نخرج عاملًا مشتركًا مناسبًا (x أو e^x أو e^{2x}) لتظهر إحدى النهايات المرجعية ، أو ننشر لتظهر xe^x.

احسب النهايات

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x+1)$: حالة عدم تعيين ، نكتب: $e^x-x+1 = x\left(\dfrac{e^x}{x}-1+\dfrac{1}{x}\right)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x+1) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{e^x}{x}-1+\dfrac{1}{x}\right) = +\infty\end{cases}$

2.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-x+1) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}(-x+1) = +\infty\end{cases}$

3. نكتب: $\dfrac{e^{x+2}}{x} = e^2\times\dfrac{e^x}{x}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x+2}}{x} = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases}e^2>0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x} = +\infty\end{cases}$

4. نخرج x عاملًا مشتركًا: $\dfrac{e^x-2}{x+3} = \dfrac{\frac{e^x}{x}-\frac{2}{x}}{1+\frac{3}{x}}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-2}{x+3} = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{e^x}{x}-\dfrac{2}{x}\right) = +\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{3}{x}\right) = 1\end{cases}$

5. نكتب: $(x-3)e^x = xe^x-3e^x$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-3)e^x = 0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0\\ \lim\limits_{x\to-\infty} 3e^x = 0\end{cases}$

6. نكتب: $(2x-1)e^{-x} = 2\times\dfrac{x}{e^x} - e^{-x}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-1)e^{-x} = 0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x}=0\end{cases}$

7. نخرج e^x عاملًا مشتركًا: $\dfrac{e^x-x}{2e^x+x} = \dfrac{1-\frac{x}{e^x}}{2+\frac{x}{e^x}}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-x}{2e^x+x} = \dfrac{1}{2}$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-\dfrac{x}{e^x}\right)=1\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(2+\dfrac{x}{e^x}\right)=2\end{cases}$

8. نخرج e^{2x}: $(2x+3)e^x - e^{2x} = e^{2x}\left(2\dfrac{x}{e^x}+3e^{-x}-1\right)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(2x+3)e^x-e^{2x}\right] = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}e^{2x}=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(2\dfrac{x}{e^x}+3e^{-x}-1\right)=-1\end{cases}$

9. نهاية دالة مركبة:

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x+2} = 0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(-x+2)=-\infty\\ \lim\limits_{X\to-\infty}e^X=0\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to0^+}e^{\frac{1}{x}} = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x}=+\infty\\ \lim\limits_{X\to+\infty}e^X=+\infty\end{cases}$

9. المشتقات ، الدالة e^u

خاصية

إذا كانت u قابلة للاشتقاق على مجال I فإن: $\left(e^{u(x)}\right)' = u'(x)\,e^{u(x)}$.

وبما أن $e^{u(x)}>0$ فللدالتين u و e^u نفس اتجاه التغير على I.

احسب المشتقة

1. $f(x)=e^{x^2+3x-1}$: $f'(x) = (2x+3)e^{x^2+3x-1}$.

2. $h(x)=e^{-3x}$: $h'(x) = -3e^{-3x}$ ؛ $k(x)=e^{2x-1}$: $k'(x) = 2e^{2x-1}$.

3. (جداء) $f(x)=(3x-1)e^x$: $f'(x) = 3e^x+(3x-1)e^x = (3x+2)e^x$.

4. $f(x)=(-2x+1)e^{-5x}$:

$$f'(x) = -2e^{-5x}+(-2x+1)(-5)e^{-5x} = (-2+10x-5)e^{-5x} = (10x-7)e^{-5x}$$

5. $f(x) = -2 + \dfrac{x-3}{x-1}e^x$ على $]1;+\infty[$: $\left(\dfrac{x-3}{x-1}\right)' = \dfrac{2}{(x-1)^2}$:

$$f'(x) = \frac{2}{(x-1)^2}e^x + \frac{x-3}{x-1}e^x = \frac{2+(x-3)(x-1)}{(x-1)^2}e^x = \frac{x^2-4x+5}{(x-1)^2}e^x$$

6. $f(x) = \dfrac{-2xe^x}{e^x+1}$: $u = -2xe^x$ ، $u' = -2e^x - 2xe^x$ ، $v = e^x+1$ ، $v' = e^x$:

$$f'(x) = \frac{(-2e^x - 2xe^x)(e^x+1) + 2xe^x e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{-2e^x\,(e^x+x+1)}{(e^x+1)^2}$$

معادلة مماس

$k(x) = e^{2x-1}$ عند $x_0 = \dfrac{1}{2}$: $k\left(\dfrac{1}{2}\right) = e^0 = 1$ و $k'\left(\dfrac{1}{2}\right) = 2e^0 = 2$:

$$y = 2\left(x - \frac{1}{2}\right) + 1 \Rightarrow y = 2x$$

10. الدالة الأسية ذات الأساس a ، دوال القوى

تعريف

- $a > 0$: الدالة الأسية ذات الأساس a هي $a^x = e^{x\ln a}$ على $\mathbb{R}$ ، ومشتقتها $(a^x)' = (\ln a)\,a^x$.
- إذا كان $a > 1$ فهي متزايدة تمامًا ، وإذا كان $0 < a < 1$ فهي متناقصة تمامًا.
- دالة القوة: من أجل $x > 0$ و α حقيقي: $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ ، ومشتقتها $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$.

مثال

1. $2^x = e^{x\ln 2}$ ، $(2^x)' = \ln 2 \times 2^x$: متزايدة لأن $\ln 2 > 0$.
2. $(0{,}5)^x = e^{x\ln 0{,}5}$ و $\ln 0{,}5 < 0$: متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$.
3. $x^{1{,}5} = e^{1{,}5\ln x}$ ، و $(x^{1{,}5})' = 1{,}5\,x^{0{,}5}$.

11. تطبيقات اقتصادية

نمو سكاني أو رأسمال

عدد سكان مدينة (بالآلاف) بعد t سنة: $P(t) = 200\,e^{0,05t}$.

1. $P(0) = 200e^0 = 200$ ألف نسمة.

2. متى يتضاعف عدد السكان؟

$$200e^{0,05t} \geqslant 400 \;\Rightarrow\; e^{0,05t} \geqslant 2 \;\Rightarrow\; 0,05t \geqslant \ln 2 \;\Rightarrow\; t \geqslant \frac{\ln 2}{0,05} \approx 13,86$$

ابتداءً من السنة 14.

3. $P'(t) = 200 \times 0,05\,e^{0,05t} = 10e^{0,05t} > 0$: عدد السكان يتزايد.

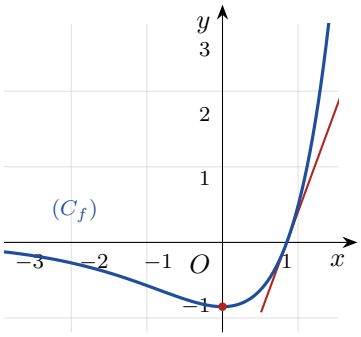
فائدة مركبة

مبلغ

$$C_n = C_0 \times 1,05^n = C_0\,e^{n\ln 1,05}$$

يتضاعف إذا كان $e^{n\ln 1,05} \geqslant 2$ ، أي $n \geqslant \dfrac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx 14,21$: ابتداءً من السنة 15.

12. مثال شامل 1: $f(x) = (x-1)e^x$ على $\mathbb{R}$



1. النهايات:

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty}(x-1) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty \end{cases}$

نكتب: $f(x) = xe^x - e^x$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0 \end{cases}$

إذن محور الفواصل مقارب أفقي بجوار $-\infty$.

2. المشتقة: $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$ ، وإشارتها إشارة x.

3. جدول التغيرات: $f(0) = -1$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↘	-1	↗	$+\infty$

4. **التقاطع مع المحورين:** $x=1 \iff f(x)=0$ النقطة $(1;0)$ ؛ $f(0)=-1$ النقطة $(0;-1)$.

5. **المماس عند 1:** $f(1)=0$ و $f'(1)=e$: $y=e(x-1)$.

13. مثال شامل 2 من نمط البكالوريا

تمرين محلول 4

I. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=e^x+x$.

1. ادرس اتجاه تغير g ، وبيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $-0{,}56<\alpha<-0{,}57$.
2. استنتج إشارة $g(x)$.

II. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x+1-(x+1)e^{-x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

3. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
4. بيّن أن $f'(x)=g(x)\,e^{-x}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f.
5. بيّن أن (Δ): $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ ، وادرس الوضع النسبي.
6. ارسم (Δ) و (C_f). (يعطى: $f(\alpha)\approx -0{,}33$).

حل التمرين 4

1. $g'(x)=e^x+1>0$: g متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$. g مستمرة ، و:

$$g(-0{,}56)\approx 0{,}011>0 \quad ; \quad g(-0{,}57)\approx -0{,}004<0$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة: حل وحيد $\alpha\in]-0{,}57;-0{,}56[$.

2. $g(x)<0$ على $]-\infty;\alpha[$ ، و $g(x)>0$ على $]\alpha;+\infty[$.

3. نكتب: $f(x)=(x+1)\left(1-e^{-x}\right)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left(1-e^{-x}\right)=-\infty\end{cases}$

ونكتب عند $+\infty$: $f(x)=x+1-\dfrac{x}{e^x}-e^{-x}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x}{e^x}+e^{-x}\right)=0\end{cases}$

4.

$$f'(x)=1-\left[e^{-x}-(x+1)e^{-x}\right]=1+xe^{-x}=e^{-x}\left(e^x+x\right)=g(x)\,e^{-x}$$

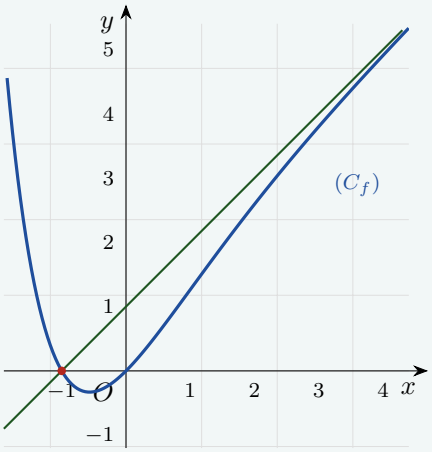
إشارة f' هي إشارة g ، و $f(\alpha)=\dfrac{(\alpha+1)^2}{\alpha}\approx -0{,}33$ (لأن $e^{-\alpha}=-\dfrac{1}{\alpha}$):

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

5. $f(x)-(x+1)=-(x+1)e^{-x}=-\dfrac{x}{e^x}-e^{-x}$ ، ونهايته عند $+\infty$ هي: 0 (Δ) مقارب مائل بجوار $+\infty$.
إشارة الفرق عكس إشارة $x+1$ (لأن $e^{-x}>0$):

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$-(x+1)e^{-x}$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(-1;0)$		(C_f) تحت (Δ)

6. الرسم:



14. خلاصة الطرائق

المطلوب	الطريقة
تبسيط عبارة	نطبق $e^{x+y}=e^xe^y$ ، ونضرب في e^x أو نوحد المقامات.
حل معادلة	$e^A=e^B \iff A=B$ ؛ $e^A=k>0 \iff A=\ln k$.
معادلة فيها e^{2x} و e^x	نضع $X=e^x>0$ ، نحل معادلة من الدرجة الثانية ، ونرفض الحلول السالبة.
حل متراجحة	$e^A<e^B \iff A<B$ ، أو نضع $X=e^x$ وندرس الإشارة.
إشارة $u\,e^v$	هي إشارة u لأن $e^v>0$.
رفع حالة عدم التعيين	نخرج x أو e^x عاملًا مشتركًا لتظهر $\frac{e^x}{x}$ أو $\frac{x}{e^x}$ أو xe^x.
مشتقة e^u	$(e^u)'=u'e^u$ ، و e^u لها نفس اتجاه تغير u.
مقارب مائل ووضع نسبي	$f(x)-(ax+b)\to 0$ ، والوضع النسبي من إشارة الفرق في جدول.
مدة التضاعف	$t\geqslant \dfrac{\ln 2}{k} \iff e^{kt}\geqslant 2 \quad (k>0)$.